Unidad Temática 2: Transformadores

Objetivos principales de esta UT:

-Explicar los aspectos constructivos y los principios de funcionamiento de transformadores de potencia. - Deducir circuitos equivalentes a partir de los datos obtenidos en ensayos de laboratorio. - Comprender sobre reducción de valores de tensiones, corrientes e impedancias. - Calcular el rendimiento de los transformadores y describir las medidas que se adoptan para optimizar su operación.



2.1 Descripción y aspectos constructivos

El transformador es una máquina eléctrica estática que funciona bajo un régimen de corriente alterna, constituida por dos arrollamientos, primario y secundario, destinada a transformar potencia eléctrica de un determinado nivel de tensión, en potencia eléctrica, en general, de otro nivel de tensión. La potencia eléctrica se mantiene constante, ya que la que ingresa al equipo por el primario (en el caso del trafo ideal, es decir sin pérdidas), es igual a la que sale por el secundario. Los arrollamientos se bobinan sobre un núcleo cerrado laminado de material ferromagnético, en el cual se establecerá el flujo magnético principal que concatenará a ambos arrollamientos como un eslabón, y que será aprox. constante para cualquier estado de carga. Los arrollamientos estarán, en el caso general, aislados eléctricamente entre sí. El primario se conecta a la fuente de alimentación y el secundario a la carga, sin embargo sus roles se pueden intercambiar. Además, si bien hablamos en general de dos arrollamientos puede haber más de dos, como en los trafos trifásicos de tres arrollamientos, donde hablaremos de un terciario, de menor tensión que el secundario. El funcionamiento de la máquina se rige por la ley de inducción electromagnética.

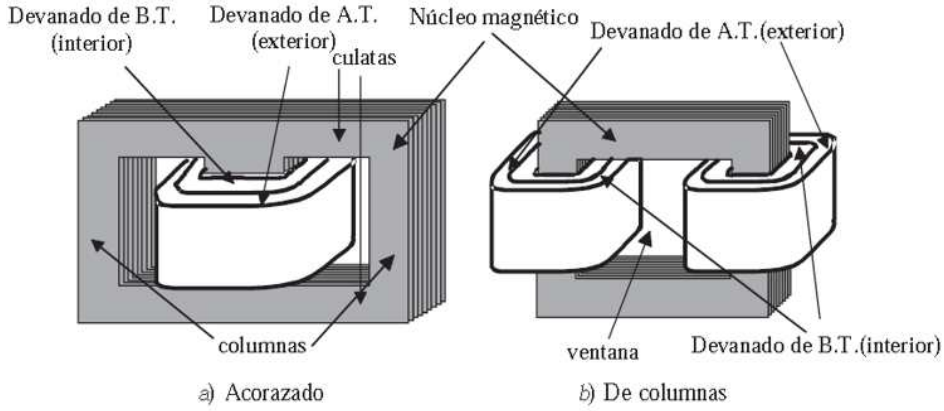
En los sistemas de potencia, los transformadores son los enlaces entre los generadores y las líneas de transmisión, y entre líneas, o porciones de la Red, a diferentes niveles de tensión. Los niveles de tensión normalizados en nuestro país son 500, 220, 132, 33 y 13,2 y 0,4 kV, hablando siempre de redes trifásicas. También existen otros niveles de tensión especiales. Los transformadores serán elevadores cuando se conecten a un generador, o reductores cuando se conectan entre redes AT/MT (“transformadores de transporte” o de potencia) o MT/BT (“transformadores de distribución”).

Debido a la carencia de partes rotativas, los transformadores tienen rendimientos muy elevados, pudiendo llegar a valores superiores a 99 % en algunos casos.

Entre las máquinas eléctricas son los trafos los que se presentan en la mayor variedad de formas, tamaños y aplicaciones. Desde transformadores con potencias del orden de fracciones de vatios, tensiones de trabajo de milivoltios y altas, de uso corriente en aparatos electrónicos, hasta los más grandes trafos, con potencias unitarias de más de 1000 MVA y tensiones del orden de 1000 KV; no hay límites teóricos para la potencia máxima de los transformadores, en la práctica el límite está dado por las dificultades en el transporte que se presentan con las más grandes unidades. Ejemplos de trafos especiales son los de medida, de tensión y de corriente, alimentadores de

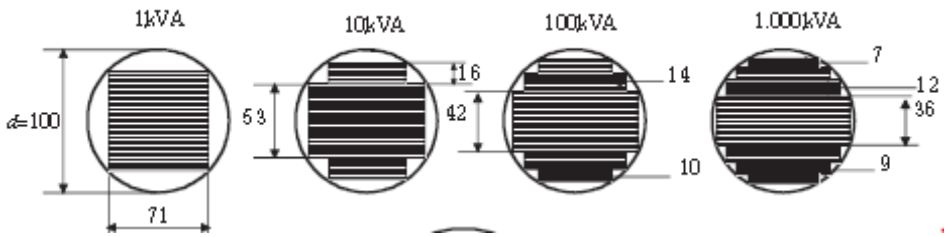
rectificadores, de máquinas de soldar, de hornos eléctricos, arrancadores de motores etc.
Los aspectos constructivos y las consideraciones que siguen a continuación se refieren a transformadores de potencia de frecuencia industrial (50 y 60 Hz), desde algunos KVA hasta grandes potencias. Nos referimos en particular a transformadores trifásicos refrigerados en aceite, aislación clase A, por ser estos los de mayor importancia práctica.

Núcleo: El núcleo del transformador constituye su circuito magnético. Está construido por chapas de acero al silicio laminadas en frío (grano orientado), aisladas entre sí por una capa muy fina de aislante, con el objeto de reducir las pérdidas en el hierro.
Está compuesto por columnas y culatas o yugos. En general, los arrollamientos se montan sobre las columnas, siendo los tipos principales de núcleos los *acorazados*, y los *de columnas*, tal como se muestran en la figura.



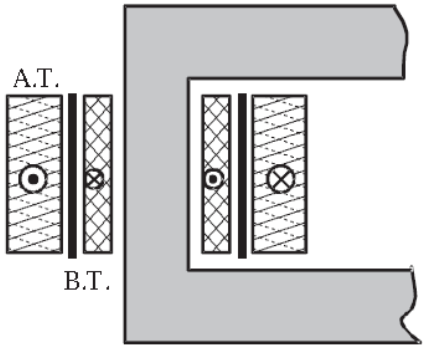
Circuitos magnéticos de transformadores monofásicos.

El primer tipo tiene dos ventanas, y es el que de uso más difundido ya que permite reducir sustancialmente los flujos de dispersión. Notar para este tipo de núcleo que la columna central tiene el doble de sección que las laterales, ya que se diseña para el doble de flujo. El tipo de columnas es de construcción más sencilla y económica, por lo cual también tiene importancia práctica. En ambos tipos el arrollamiento de AT se ubica del lado exterior. Esto se hace por razones de aislación.
En las uniones entre las columnas y los yugos se ubican las *juntas*. Éstas constituyen los entrehierros de este CM. Se tratará durante la construcción que sean lo más reducidas posible a los fines de limitar las caídas magnéticas. A los fines de procurar evitar zonas locales de calentamiento del núcleo por pérdidas en el hierro, los cortes de chapas se hacen a 45° y se ubican en general de forma decalada. Para entender esto, recordemos que en las chapas de grano orientado se busca siempre que la dirección del flujo sea paralela al sentido de laminación.
Otro aspecto característico de los núcleos lo muestran las secciones transversales de las columnas, que son del tipo polígono escalonado, o *cuasicirculares*. Esto se hace para distribuir mejor los esfuerzos durante el funcionamiento del transformador, en particular en condiciones de cortocircuito. Durante la clase se explicará el sentido de esta afirmación.



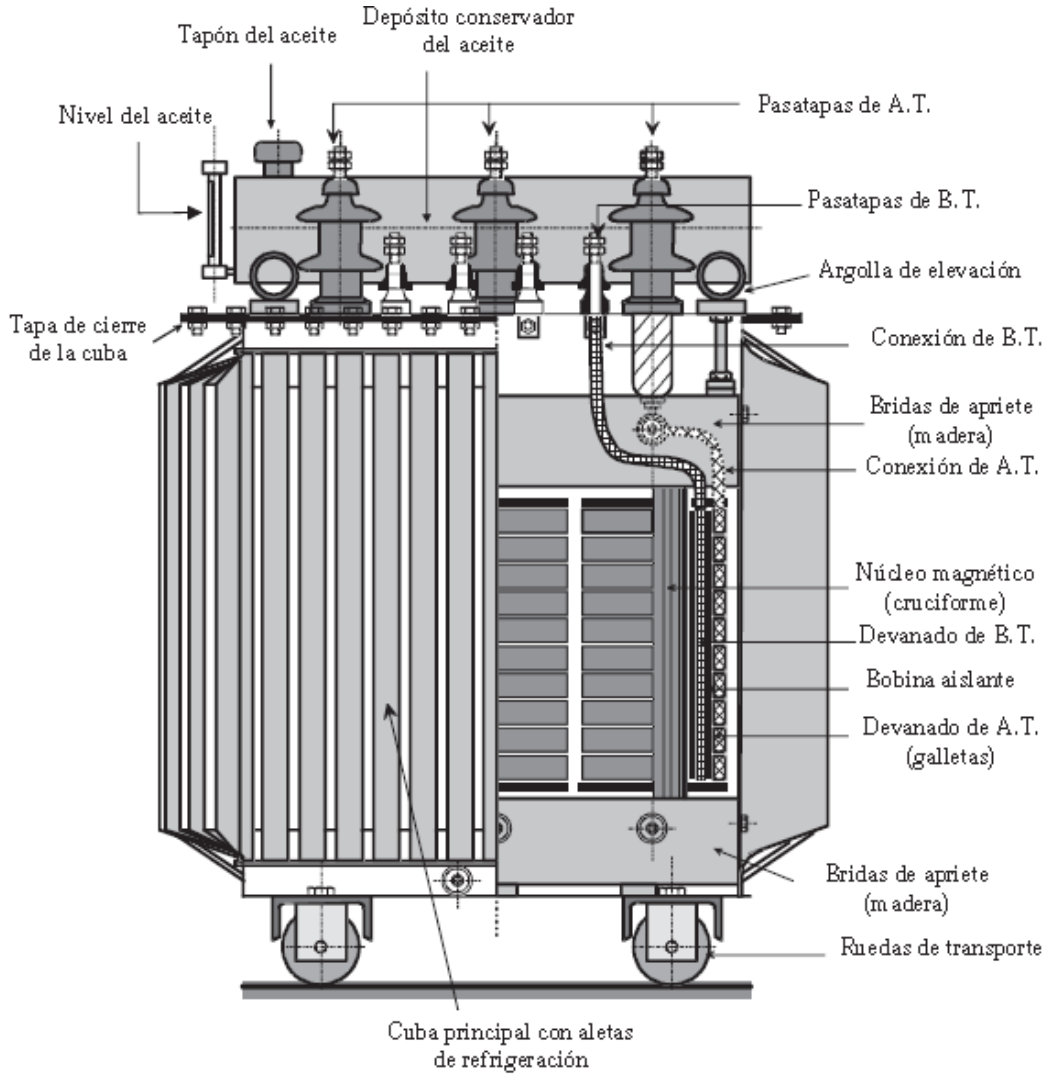
En la Figura se muestran algunos ejemplos típicos de conformación de núcleos, indicando también la potencia máxima de utilización para cada configuración. En transformadores de gran potencia, para mejorar la evacuación del calor se intercalan canales de ventilación entre los paquetes de chapas. El conjunto debe ser finalmente apretado por bridas de manera o perfiles con ayuda de bulones aislados. De esta forma se consigue dar rigidez mecánica al conjunto y se evitan vibraciones.

Arrollamientos: Se realizan por medio de conductores de cobre, sección circular para diámetros menores a 4 mm2 y sección rectangular (pletinas o planchuelas) cuando se requieren secciones mayores. Los conductores están recubiertos por una capa aislante, que suele ser barniz en pequeños transformadores y capas de fibra de algodón o cinta de papel en el caso de las pletinas. En este curso veremos solo arrollamientos concéntricos, en los que las bobinas tienen forma de cilindros coaxiales.



El diseño de los arrollamientos de un transformador debe hacerse de forma que se cumpla con ciertos requerimientos. Entre las principales exigencias cabe mencionar las siguientes:
a) El transformador debe soportar las solicitaciones dieléctricas a las que será sometido durante los ensayos previstos por las normas según las cuales esté construido. Estos ensayos están destinados a asegurar que el transformador cuya aislación los soporte sin daño, prestará servicio sin inconvenientes durante una cierta cantidad de años ("vida útil" del transformador), bajo las condiciones de servicio que se presenten en el lugar de su instalación. Se supone que el aparato está correctamente instalado y protegido.
b) Las pérdidas en el cobre no deberán exceder el valor máximo garantizado (si se hubiera garantizado alguno), entendiéndose por pérdidas en el cobre no sólo las producidas en los arrollamientos mismos, sino también todas las pérdidas que pudieran producirse en otras partes del aparato, que sean función de la corriente.
c) La tensión de cortocircuito deberá tener el valor garantizado, con las tolerancias especificadas.
d) La temperatura de trabajo de los arrollamientos no deberá exceder un valor considerado aceptable para el tipo de aislación empleado, ya que un calentamiento excesivo dañaría la aislación y disminuiría la vida útil del transformador.
e) Es inevitable que aparezcan fuerzas entre los arrollamientos de un transformador. Cuando se produce un cortocircuito, estas fuerzas pueden alcanzar valores considerables, especialmente en aparatos grandes. Los arrollamientos deben estar en condiciones de soportar estas fuerzas sin sufrir daño.
Refrigeración: La refrigeración de transformadores puede ser un capítulo muy extenso y existen abundantes tratados sobre esta temática. Nosotros solo mencionaremos algunos aspectos. Las pérdidas eléctricas producen el calentamiento del trafo. Las temperaturas excesivas afectan la

vida útil de la aislación, y por tanto la vida útil de la máquina. A esto se debe que se preste tanta atención a los sistemas de refrigeración y a los regímenes térmicos de funcionamiento.
Para lograr una adecuada evacuación del calor generado en los arrollamientos, estos se sumergen en el aceite contenido por la cuba. El aceite cumple la doble función, de servir de medio refrigerante y de aislación eléctrica, debido a sus excelentes cualidades químicas para ello. Las paredes de la cuba son provistas en general de radiadores, para agilizar la evacuación de calor. Además en los trafos de potencia se instala un depósito de expansión de aceite, que tiene los fines de asegurar que la cuba esté completamente llena de forma permanente y de absorber las dilataciones de aceites propias de la variabilidad térmica. El aire que ingresa al depósito es previamente filtrado mediante un desecador de gel de sílice.
El tipo de refrigeración de un trafo se designa según las normas IEC por cuatro letras. Las dos primeras se refieren al tipo de refrigerante en contacto con los arrollamientos y a la naturaleza de su circulación y las otras dos letras se refieren al refrigerante en contacto con el sistema de refrigeración exterior y a su modo de circulación. Por ejemplo, un transformador en baño de aceite, con circulación natural por convección, que a su vez está refrigerado por aire con movimiento natural, se designará por las letras ONAN. Si el movimiento del aire llega a hacerse con la ayuda de ventiladores se designa ONAF.
Los trafos de aislación seca, con resina epoxi son también ampliamente utilizados debido a que son prácticamente libres de mantenimiento, e idóneos para instalaciones que requieren gran seguridad como interiores, locales de pública concurrencia, hospitales, destilerías, etc.



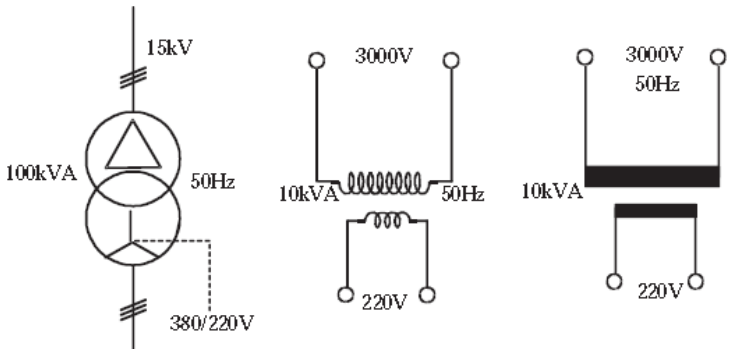
Accesorios: Las conexiones de los arrollamientos se llevan al exterior de la cuba mediante unos aisladores pasantes (*pasatapas* o *bushings*) de porcelana. Otro elemento importante en trafos de gran potencia es el llamado relé Buchholz, que protege a la máquina de sobrecargas peligrosas, fallas de aislación entre espiras, etc. El mismo consta de dos niveles de actuación: señalización de alarma y disparo de la máquina.

Principales datos característicos: Al especificar un transformador se debe indicar como mínimo: su potencia nominal (siempre como potencia aparente); tensiones nominales; frecuencia; impedancia porcentual (o tensión de cortocircuito porcentual); si el transformador tendrá tomas derivadoras para regulación, se debe especificar las tensiones obtenidas, o los porcentajes de variación; grupo de conexión; tipo de refrigeración. Estos datos deben figurar siempre en una chapa o placa visible sobre la máquina (*buscar ejemplos en internet*). Además, en la provisión o adquisición de trafos se deben especificar las normas que siguieron su construcción y ensayos.

La tensión nominal de un arrollamiento es su tensión en vacío, cuando en el primario está aplicada la tensión de alimentación, en magnitud y en frecuencia, para la cual está previsto su funcionamiento. La corriente nominal de un arrollamiento es la máxima intensidad que puede circular por él, en servicio continuo, sin que el arrollamiento supere los límites de temperatura prescriptos por la norma según la cual esté construido el trafo. La potencia nominal de un arrollamiento es el producto de su tensión nominal por su corriente nominal. En el caso más simple de un trafo monofásico de dos arrollamientos, ambos tienen la misma potencia y la potencia nominal del transformador se define como igual a la potencia de uno cualquiera de los arrollamientos. La potencia nominal de un transformador trifásico de dos arrollamientos en cada fase, es igual a la suma de las potencias de las fases. Las potencias, salvo en el caso de aparatos muy chicos, se expresan en KVA (potencia aparente).

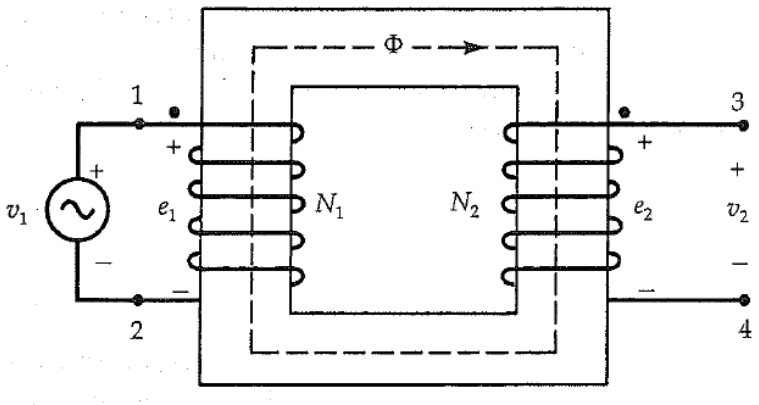
$$S_n = V_{1n} \cdot I_{1n} = V_{2n} \cdot I_{2n} \quad ; \quad S_n = \sqrt{3} V_{1n} I_{1n} = \sqrt{3} V_{2n} I_{2n}$$

Símbolos empleados para designar trafos:



2.2 Transformador ideal

En la próxima figura se muestran dos arrollamientos, cada uno forma parte de un circuito eléctrico diferente. El primario está conectado a una fuente de tensión alterna v1 y el secundario por ahora abierto. N1 y N2 son la cantidad de espiras primarias y secundarias respectivamente. Para abordar las relaciones fundamentales empezaremos analizando un trafo ideal. Es decir, aquél en el que no hay pérdidas ni flujo de dispersión. En particular, si un trafo fuese ideal se deberían cumplir las siguientes condiciones:



1) La permeabilidad del núcleo se considera infinita.
2) El flujo magnético está totalmente confinado al núcleo por lo tanto enlaza a todas las espiras de ambos arroll.
3) En el núcleo no hay pérdidas por corrientes parásitas ni por histéresis.
4) La resistencia de los arrollamientos es despreciable.

De acuerdo con la ley de inducción, el flujo ϕ induce una fem e1 en el arroll. primario que se opone a la tensión aplicada v1. Para las polaridades de v1 y e1 indicadas en la figura se puede escribir:

$$e_1 = N_1 \frac{d\Phi}{dt}$$

Y en el secundario:

$$e_2 = N_2 \frac{d\Phi}{dt}$$

, de acuerdo a la polaridad indicada en la figura.

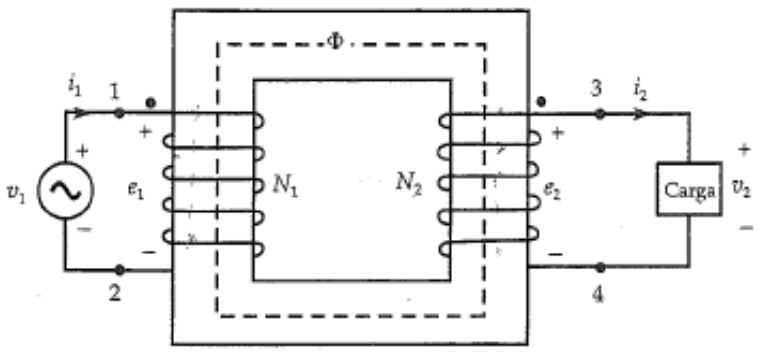
En un trafo ideal, las v1 y v2 son iguales a las e1 y e2, por lo tanto:

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{e_1}{e_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

La relación entre e1 y e2 es igual a la relación de transformación que definiremos como:

K_T = N1/N2 (también es usual la nomenclatura “a” o “m”).

Si conectamos del secundario ahora una carga de impedancia Z <φ, circulará una corriente i2 cuya magnitud depende de dicha carga.



La dirección de i2 es tal que tendería a disminuir el flujo ϕ y la fem e1. Pero en el trafo ideal e1 es igual a la tensión constante aplicada v1, por lo tanto el flujo permanecerá constante. Entonces deberá circular por el primario ahora una i1 tal que haga cumplir para el trafo ideal:

$$N_1 i_1 = N_2 i_2$$

de lo que sale que.. $\frac{i_2}{i_1} = \frac{N_1}{N_2} = K_T$

es decir que las corrientes se transforman en relación inversa al número de vueltas.

Y además se puede establecer desde las relaciones anteriores que: $v_1 i_1 = v_2 i_2$

Lo que es coherente con el hecho de que no hay pérdidas y la potencia de entrada al trafo es igual a la potencia de salida. Recordar que las magnitudes de las relaciones anteriores representan valores instantáneos.

Si la tensión aplicada es senoidal, el flujo en el núcleo es senoidal, en condiciones ideales, y se puede expresar: $\Phi = \Phi_m \operatorname{sen} \omega t$

donde Φ_m es la amplitud del flujo y $\omega = 2\pi f$ es la frecuencia angular; entonces la fem inducida en el primario es

$$e_1 = N_1 \omega \Phi_m \cos \omega t$$

La ecuación anterior puede expresarse en forma fasorial en términos de su valor medio cuadrático (rms, *root mean square*) o valor efectivo como

$$\tilde{E}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} N_1 \omega \Phi_m \angle 0° = 4.44 f N_1 \Phi_m \angle 0°$$

Asimismo, la fem inducida en el devanado secundario es

$$\tilde{E}_2 = 4.44 f N_2 \Phi_m \angle 0°$$

$\frac{\tilde{V}_1}{\tilde{V}_2} = \frac{\tilde{E}_1}{\tilde{E}_2} = \frac{N_1}{N_2} = K_T$ → Relación de fasores de tensión

Las fems inducidas están en fase, y en un trafo ideal se puede considerar que las tensiones en bornes también están en fase

$\frac{\tilde{I}_2}{\tilde{I}_1} = \frac{N_1}{N_2}$ → Fasores de corriente

$\tilde{V}_1 \tilde{I}_1^* = \tilde{V}_2 \tilde{I}_2^*$ → Potencia compleja

$V_1 I_1 = V_2 I_2$ → Potencia aparente

Si Z2 es la impedancia de carga:

$$Z_2 = \frac{V_2}{I_2} = \frac{1}{\kappa_T{}^2} \cdot \frac{V_1}{I_1}$$

$$= \frac{1}{\kappa_T{}^2} \cdot Z_1$$

$$Z_1 = \kappa_T{}^2 \cdot Z_2$$

Donde Z1 es la impedancia de la carga referida al primario. Es decir que la impedancia de la carga vista desde el primario es igual a $K_T{}^2$ veces la impedancia real de la carga en el secundario. Aquí podemos ver que un transformador también podría usarse para emparejar impedancias, y de esa forma permitir la máxima transferencia de potencia entre dos circuitos.

Ejemplo 2.1. Encuentre V_2, I_2, Z_2 y la impedancia Z_2' definida como el valor de Z_2 referido al lado primario del transformador, si en el circuito de la figura 2.3, $N_1 = 2000$, $N_2 = 500$, $V_1 = 1\,200\angle 0°$ V e $I_1 = 5\angle -30°$ A con la impedancia Z_2 conectada a través del devanado 2.

Solución

$$V_2 = \frac{N_2}{N_1} V_1 = \frac{500}{2000}(1200\angle 0°) = 300\angle 0° \text{ V}$$

$$I_2 = \frac{N_1}{N_2} I_1 = \frac{2000}{500}(5\angle -30°) = 20\angle -30° \text{ A}$$

$$Z_2 = \frac{V_2}{I_2} = \frac{300\angle 0°}{20\angle -30°} = 15\angle 30° \ \Omega$$

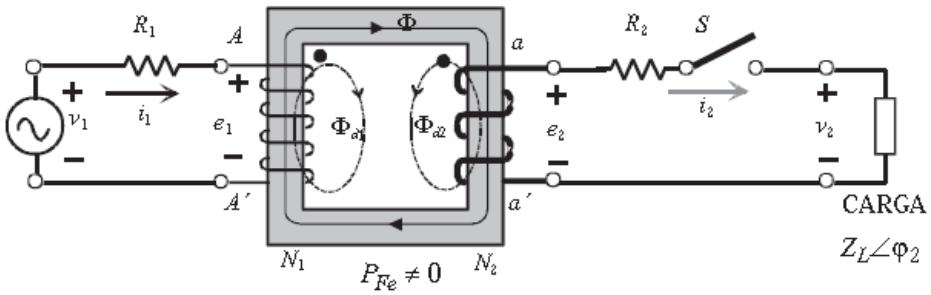
$$Z_2' = Z_2\left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 = (15\angle 30°)\left(\frac{2000}{500}\right)^2 = 240\angle 30° \ \Omega$$

Alternativamente,

$$Z_2' = \frac{V_1}{I_1} = \frac{1200\angle 0°}{5\angle -30°} = 240\angle 30° \ \Omega$$

2.3 Transformador real

Al considerar el trafo real, o no ideal, deberemos tener en cuenta, además de las pérdidas en el hierro y la existencia de la corriente magnetizante, el efecto añadido por las pérdidas en los conductores que conforman los arrollamientos, y por los flujos de dispersión. Estos son producidos en los arrollamientos y se cierran por caminos no magnéticos, en particular por los conductores y el aire circundante.



Se deberá verificar:

$$\Phi_1 = \Phi + \Phi_{d1} \quad ; \quad \Phi_2 = \Phi + \Phi_{d2}$$

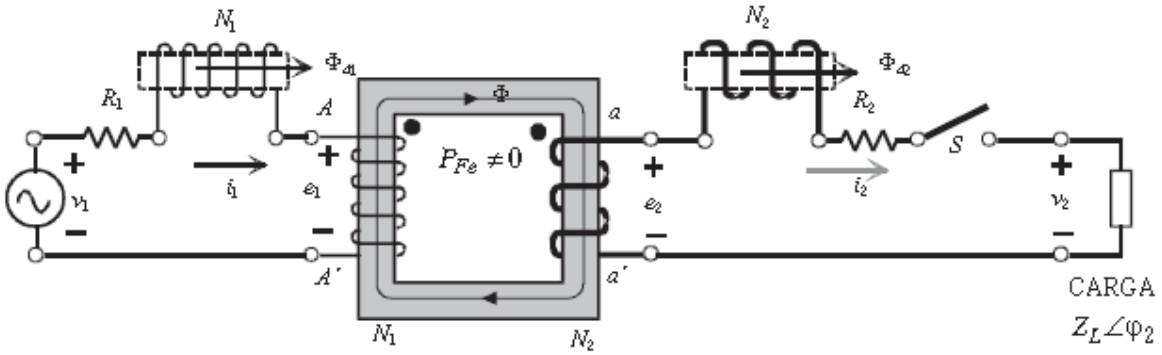
Se puede pensar al trafo real como un trafo ideal al que se le adicionan parámetros externos que "tienen en cuenta" estos efectos. En el caso de los flujos de dispersión, esos parámetros serían inductancias, expresadas mediante:

$$L_{d1} = N_1 \frac{d\Phi_{d1}}{di_1} \quad ; \quad L_{d2} = N_2 \frac{d\Phi_{d2}}{di_2}$$

$$X_1 = L_{d1}\omega \quad ; \quad X_2 = L_{d2}\omega$$

$$v_1 = e_1 + R_1 i_1 + L_{d1}\frac{di_1}{dt} \quad ; \quad e_2 = v_2 + R_2 i_2 + L_{d2}\frac{di_2}{dt}$$

Ecuaciones de tensión – valores instantáneos.



$$e_1 = N_1 \frac{d\Phi}{dt} \quad ; \quad e_2 = N_2 \frac{d\Phi}{dt}$$

$$E_1 = 4{,}44\, f N_1 \Phi_m \quad ; \quad E_2 = 4{,}44\, f N_2 \Phi_m$$

La forma compleja de las ecuaciones de tensión del trafo, lado primario y secundario sería:

$$\mathbf{V}_1 = \mathbf{E}_1 + R_1\mathbf{I}_1 + jX_1\mathbf{I}_1 \quad ; \quad \mathbf{V}_2 = \mathbf{E}_2 - R_2\mathbf{I}_2 - jX_2\mathbf{I}_2$$

La relación de fems se sigue cumpliendo:

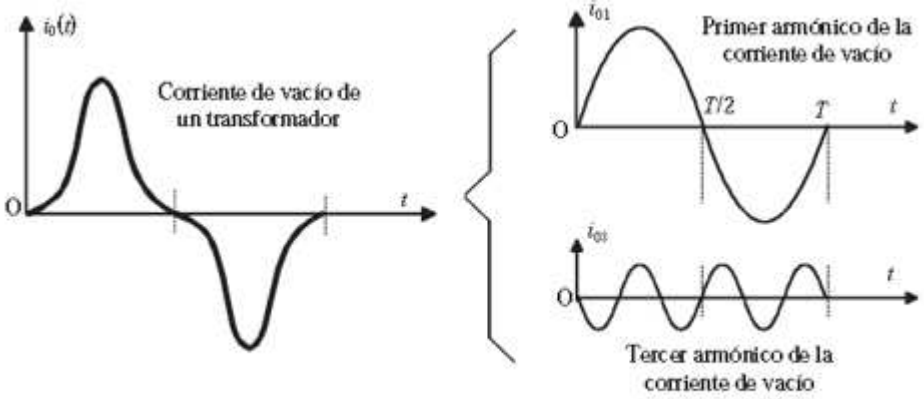
$$\frac{\tilde{E}_1}{\tilde{E}_2} = \frac{N_1}{N_2} = K_T$$

En cambio la relación $\frac{V_1}{V_2} \approx K_T$

Se cumple ahora solo de forma aproximada.

2.4 Corriente de vacío y armónicos

Llamamos corriente de vacío a la corriente que absorbe un trafo cuando no tiene carga conectada en su lado secundario, está en vacío, entonces i2=0.

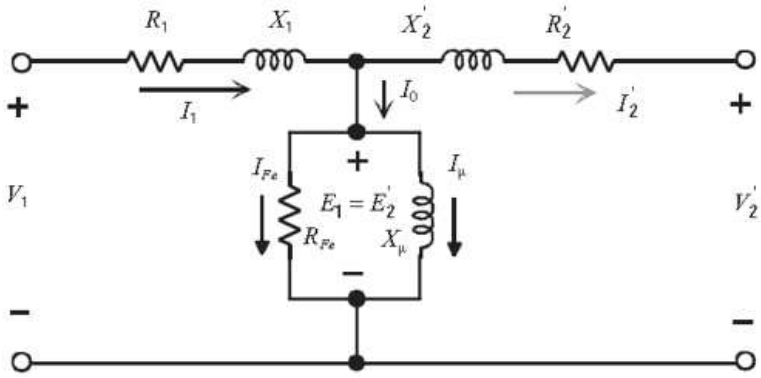


Corriente de vacío de un transformador y armónicos primero y tercero.

En la Figura se muestra la forma de onda de i_0, que tiene una forma de onda acampanada (en el supuesto de que el flujo magnético en el núcleo esté por encima del codo de la curva de imanación). Un análisis de Fourier de esta corriente demuestra que contiene armónicos de magnitud apreciable. En un caso real el reparto de armónicos es aproximadamente el siguiente: 45 por 100 del tercero, 15 por 100 del quinto, 3 por 100 del séptimo y porcentajes menores para armónicos de mayor orden. Los valores anteriores se refieren a porcentajes respecto a la onda sinusoidal equivalente a la corriente de excitación total. En un análisis simplificado se puede considerar la existencia de un fundamental de corriente a 50 Hz y un tercer armónico a 150 Hz. La circulación en líneas aéreas de un tercer armónico de corriente tiene el inconveniente de que siendo audible la frecuencia de 150 Hz, puede interferir por inducción mutua con líneas telefónicas paralelas cercanas. Otro inconveniente de la circulación de terceros armónicos de corriente por las líneas aéreas y sistemas eléctricos en general es que deforman las tensiones haciéndolas perder su carácter sinusoidal.

2.5 Circuitos equivalentes.

El desarrollo de circuitos equivalentes de máquinas eléctricas permite aplicar la teoría de redes eléctricas para conocer el comportamiento de una máquina en unas determinadas condiciones de funcionamiento.
En el caso del transformador el desarrollo de un circuito equivalente se inicia *"reduciendo"* ambos arrollamientos al mismo número de espiras. Se mantiene la nomenclatura para las magnitudes referidas del lado secundario, pero afectadas por una tilde.



Circuito equivalente exacto de un transformador real reducido al primario.

Para que este nuevo transformador sea equivalente al original, debe conservarse la equivalencia de potencia transmitida.
Valen las siguientes relaciones:

$$\frac{E_1}{E_2'} = \frac{N_1}{N_2'} = 1 \quad \Rightarrow \quad E_2' = E_1 = K_T E_2$$

$$S_2 = V_2 I_2 = V_2' I_2'$$

$$V_2' = K_T V_2$$

$$I_2' = \frac{I_2}{K_T}$$

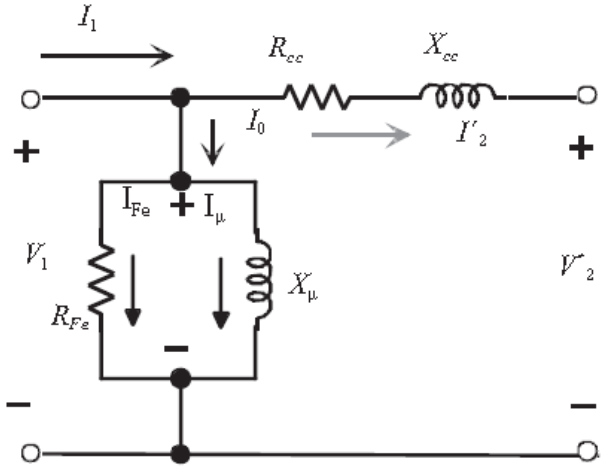
Si la impedancia de carga vale

$$\mathbf{Z}_L = \frac{\mathbf{V}_2}{\mathbf{I}_2}$$

Su valor transferido o reducido al primario será:

$$\mathbf{Z}_L' = \frac{\mathbf{V}_2'}{\mathbf{I}_2'} = K_T^2 \, \mathbf{Z}_L$$

Considerando que la impedancia de la rama paralela es muy alta en relación a las impedancias serie del trafo Z1 y Z2, se puede pasar al circuito simplificado:



Donde:

$R_{cc} = R_1 + R_2'$: *Resistencia de cortocircuito*

$X_{cc} = X_1 + X_2'$: *Reactancia de cortocircuito*

Siendo más usual en nuestra materia la nomenclatura Rk y Xk para las anteriores

A su vez, a los efectos prácticos se podría decir que cuando un trafo esté cargado al 70 % o más de su capacidad, es decir el índice de carga sea mayor o igual a 0,7 ($C = \frac{S}{Sn} = \frac{I}{In} \geq 0,7$), podemos considerar despreciable la corriente I_0 frente a la corriente de carga, y por lo tanto prescindir de la rama en derivación. Estos últimos dos esquemas son los de mayor importancia práctica para resolver los problemas que impliquen conocer las caídas de tensión en la máquina.
En los estudios de sistemas de potencia, para cálculos rápidos se desprecia la Rk, por ser mucho menor a la Xk. Con esto el modelo del trafo quedaría reducido en última instancia a una reactancia serie.

2.6 Ensayos del transformador.

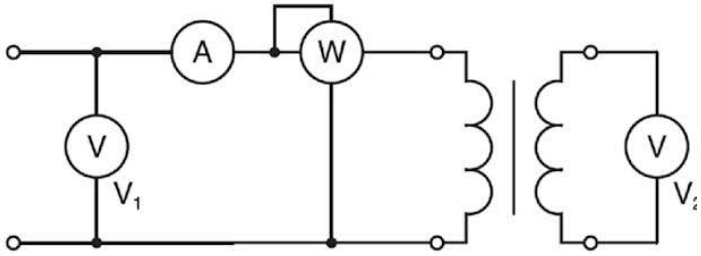
Como se indicó, el comportamiento de un transformador, bajo cualquier condición de carga puede predecirse con suficiente precisión si se conocen los parámetros de su circuito equivalente. Esta información es importante tanto para proveedores como clientes y se fija en las relaciones contractuales de compra-venta de estos equipos.
Si bien sería difícil reproducir las condiciones de carga que tendrá la máquina en el laboratorio de pruebas, es suficiente con ensayar al trafo bajo condiciones de vacío y cortocircuito para obtener dichos parámetros. Los ensayos realizados a transformadores de potencia cubren una amplia gama de aspectos y están regidos por normas específicas, debiendo verificarse por lo menos:

1.- Relación de transformación.
2.- Grupo de conexión de los trafos trifásicos.
3.- Ensayo de cortocircuito, determinando tensión de cortocircuito y pérdidas.
4.- Ensayo de vacío a tensión nominal, determinando corriente magnetizante y pérdidas.
5.- Rigidez dieléctrica con tensión aplicada. Rigidez dieléctrica con tensión inducida.
6.- Rigidez dieléctrica con tensión de impulso, imitando la solicitación por descargas atmosféricas.
7.- Ensayo de calentamiento

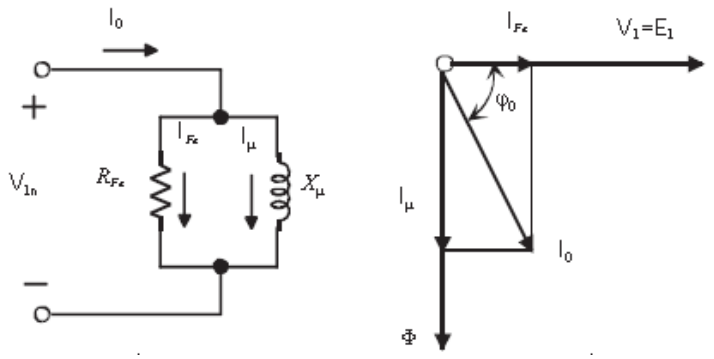
Aquí nos centraremos por ahora solo en los de vacío y cortocircuito.

Ensayo de vacío

Consiste en aplicar tensión nominal sobre uno de los arrollamientos (en general el de BT, por ser este más accesible de medir), estando el otro en circuito abierto. Al mismo tiempo se mide la potencia absorbida P_0, la corriente de vacío I_0 y la tensión secundaria, de acuerdo con el esquema de conexiones de la figura:



El ensayo de vacío permite determinar las pérdidas en el hierro del trafo y también los parámetros

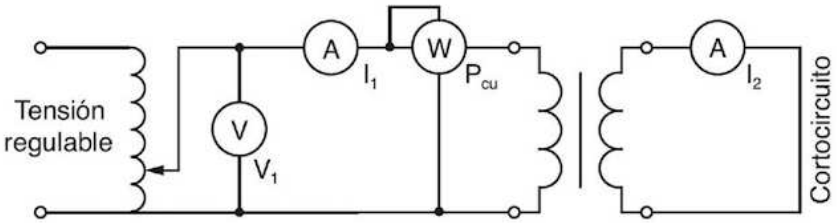


$$R_{Fe} = \frac{V_1}{I_{Fe}} \quad ; \quad X_\mu = \frac{V_1}{I_\mu}$$

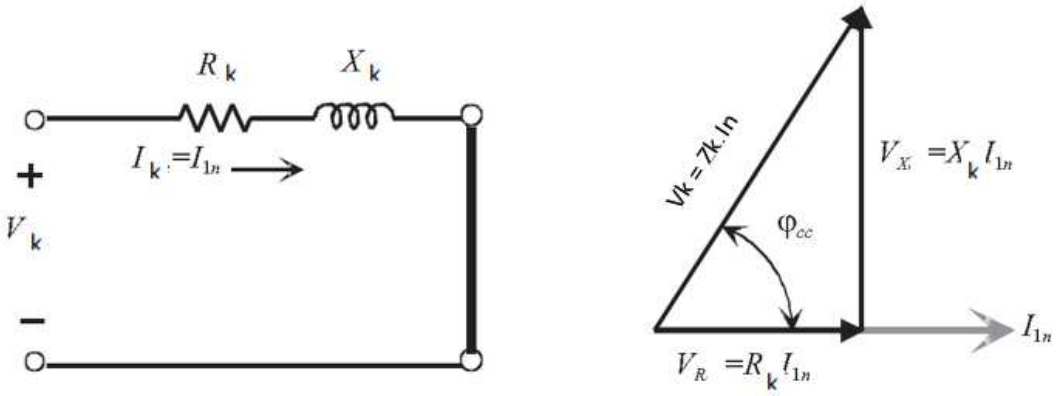
de la rama paralelo de su circuito equivalente, el que queda reducido a:
Circuito equivalente trafo en vacío y diagrama fasorial.

Ensayo de cortocircuito

En este ensayo se cortocircuita uno de los arrollamientos y se aplica sobre el otro (generalmente el de AT por razones instrumentales) una tensión que se va elevando gradualmente desde cero hasta que circule la corriente nominal por los arrollamientos. El esquema para este ensayo se indica en la figura:



La tensión aplicada necesaria en esta prueba representa un pequeño porcentaje respecto a la nominal (3-10 por 100 de V_{1n}). Teniendo en cuenta el circuito equivalente, se puede afirmar que, la potencia absorbida en este ensayo, Pcc coincide con las pérdidas en el cobre.



El ensayo de cortocircuito permite determinar los parámetros de la rama serie del circuito equivalente del trafo Rk y Xk. En el ensayo se determina la impedancia total del trafo, sin poder discernir cómo están distribuidos estos valores totales entre arroll primario y secundario.
Previamente a la realización del ensayo en sí, hay que determinar la resistencia óhmica de los arrollamientos en CC. La dificultad del ensayo consiste en la dependencia de la resistencia de los arrollamientos con la temperatura (debe ser de corta duración). El resultado tiene que referirse

conforme a las normas a 75º, la temperatura prevista de funcionamiento. Cabe destacar que las pérdidas de Joule son del tipo I^2R y crecen con R y en consecuencia con la temperatura, mientras que las pérdidas adicionales son del tipo U^2/R, y decrecen con la temperatura. Otra dificultad práctica consiste en la medición de las pérdidas, debido al bajo cos φ de la carga.
En el caso de transformadores grandes se puede ejecutar el ensayo con tensiones y corrientes reducidas, teniendo en cuenta la proporcionalidad entre ambas.
Normalmente las caídas de tensión se expresan en tanto por ciento de la tensión nominal.

$$uk\,\% = \frac{Uk}{Un}\cdot 100 \;;\; ur\,\% = \frac{Ur}{Un}\cdot 100 \;;\; ux\,\% = \frac{Ux}{Un}\cdot 100$$

Se debe distinguir la corriente del ensayo de cortocircuito, de la de la corriente de falla o cortocircuito, que puede suceder en un trafo alimentado por su tensión nominal primaria cuando por accidente se unen entre sí los bornes del devanado secundario. Al estar ahora el trafo alimentado por una tensión Un, aparece una fuerte corriente de circulación (I-falla) muy peligrosa para la vida de la máquina debido a los fuertes efectos térmicos y electrodinámicos que produce. Desde el circuito equivalente se puede ver que el valor de falla será:

$$I_{falla} = \frac{U_{1n}}{Z_k}$$

y teniendo en cuenta que: $I_n = \frac{U_k}{Z_k}$

se podrá poner: $I_{falla} = \frac{U_{1n}}{U_k}\cdot I_n$

de donde: $I_{falla} = \frac{100}{U_k}\cdot I_n$

La corriente de cortocircuito de falla está en relación inversa con Uk. En algunos casos se ejecutan trafos con alto Uk (alto Ux), justamente para limitar la corriente de falla (grandes trafos de potencia, o trafos para hornos de arco). Sin embargo, tener altos valores de Uk, es decir altos valores de caídas internas para el trafo en funcionamiento normal, alejan su performance de la condición ideal o deseada. Esto implica que en el diseño del transformador se busque una solución de compromiso para el valor de Uk a obtener.
En la práctica, los transformadores industriales menores de 1.000 kVA, tienen un valor de Uk comprendido entre el 1 y el 6 % (trafos de distribución); para potencias mayores se aumenta hasta un margen entre 8 a 18 %. Como veremos más adelante, el valor de Uk tiene también gran importancia en el acoplamiento en paralelo de transformadores. Generalmente la componente Ux es superior a Ur.

2.7 Regulación, rendimiento y diagramas fasoriales.

Tenemos un trafo alimentado por su tensión nominal primaria V_{1n}; en vacío, el secundario proporciona una tensión V_{20}. Cuando se conecta una carga, debido a la impedancia interna de la máquina, la tensión en el secundario cambia a V_2. La diferencia aritmética o escalar entre ambas tensiones será $\Delta V_2 = V_{20} - V_2$ y representa la caída de tensión interna del transformador.

Se denomina caída de tensión relativa o simplemente **regulación** a la caída de tensión interna, respecto a la tensión secundaria en vacío (nominal), expresada en tanto por ciento:

$$\text{Reg\%} = \frac{V_{20} - V_2}{V_{20}} \cdot 100\,\% = \frac{V_{1n} - V'_2}{V_{1n}} \cdot 100\,\%$$

Para el estudio del comportamiento del trafo en servicio suele simplificarse el diagrama fasorial, el circuito equivalente y las ecuaciones de tensión, despreciándose la corriente de vacío.
Del circuito equivalente aproximado reducido al primario se deduce:
$\overline{U}'_2 = \overline{U}_1 - \bar{I}'_2\left(R_1 + R'_2\right) - j\bar{I}'_2\left(X_1 + X'_2\right)$, expresión que permite calcular la tensión secundaria reducida en función de la tensión aplicada al primario y de la corriente secundaria reducida al primario. Y conociendo U'$_2$ se puede obtener la regulación.

$$\overline{U}_r = E_{RI} = \bar{I}_1\left(R_1 + R'_2\right) = \bar{I}_1 R_1$$

$$\overline{U}_x = E_{SI} = j\bar{I}_1\left(X_{1S} + X'_{2S}\right) = j\bar{I}_1 X_{SI}$$

Resultando: $\overline{U}'_2 = \overline{U}_1 - \overline{U}_r - \overline{U}_x$
La suma fasorial de $\overline{U}_r$ y $\overline{U}_x$ para corriente nominal se denomina "tensión de cortocircuito" del transformador y se simboliza con $\overline{U}_K$

$$\overline{U}_K = \overline{U}_x + \overline{U}_r$$

Siendo $\overline{U}_r$ y $\overline{U}_x$ perpendiculares, la magnitud de $\overline{U}_K$ resulta:

$$U_K = \sqrt{U_x^{\,2} + U_r^{\,2}}$$

Los fasores $\overline{U}_K; \overline{U}_r$ y $\overline{U}_x$ forman un triángulo rectángulo llamado triángulo de Kapp y es una característica de cada transformador. El ángulo φ_K recibe el nombre de ángulo de ángulo de cortocircuito del transformador.

$$\tan\varphi_K = \frac{U_K}{U_P} = \frac{X_1 + X'_2}{R_1 + R'_2}$$

Finalmente se define la impedancia de cortocircuito del transformador Z_K como:

$$\bar{Z}_{KI} = \left(R_1 + R'_2\right) + j\left(X_1 + X'_2\right)$$

$$\left|Z_{KI}\right| = \sqrt{\left(R_1 + R'_2\right)^2 + j\left(X_1 + X'_2\right)^2}$$

Vista desde el primario o si se refiere al secundario:

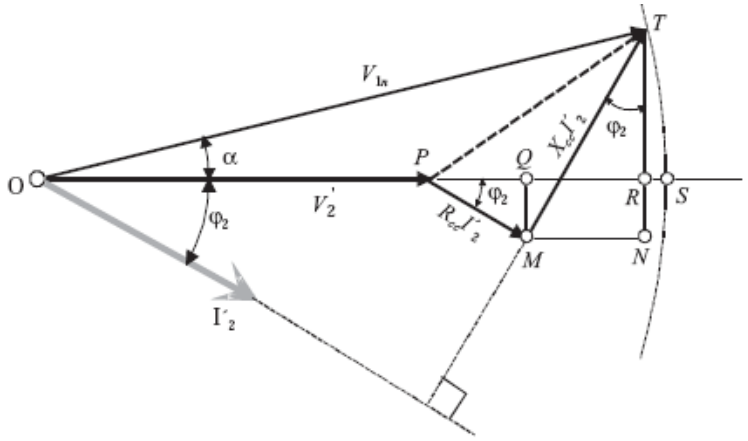
$$\bar{Z}_{KII} = \left(R'_1 + R_2\right) + j\left(X'_1 + X_2\right)$$

$$\left|Z_{KII}\right| = \sqrt{\left(R'_1 + R_2\right)^2 + j\left(X'_1 + X_2\right)^2}$$

Z_K es la impedancia que el transformador ofrece a la red de alimentación cuando se cortocircuita el secundario.
Como se indicó, las tensiones de cortocircuito suelen expresarse en valores relativos porcentuales,

$$\mathbf{Uk} = \frac{Z_{\mathbf{k}}\, I_{1n}}{V_{1n}} \cdot 100 \qquad \mathbf{Ur} = \frac{R_{\mathbf{k}}\, I_{1n}}{V_{1n}} \cdot 100 \qquad \mathbf{Ux} = \frac{X_{\mathbf{k}}\, I_{1n}}{V_{1n}} \cdot 100$$

Veamos ahora un método de interpretación gráfica y que permite obtener una expresión aproximada para la regulación.
Consideremos un trafo cargado con I_2, fdp inductivo (en atraso)



V'2 es la referencia. El triángulo de Kapp es el TPM y el ángulo φk es el TPM. Las dimensiones de las caídas de tensión en el trafo están exageradas, para darle mayor claridad al diagrama.
Se puede ver que:

$$V_{1n} - V'_2 = |OS| - |OP| = |PS| \qquad \text{y} \qquad V_{1n} - V'_2 = |PS| \approx |PR|$$

$$|PR| = |PQ| + |QR| = |PQ| + |MN|$$

$$|PR| = R_{\mathbf{k}}\, I'_2 \cos\varphi_2 + X_{\mathbf{k}}\, I'_2 \operatorname{sen}\varphi_2$$

La caída de tensión en el trafo será:

$$V_{1n} - V'_2 = R_{\mathbf{k}}\, I'_2 \cos\varphi_2 + X_{\mathbf{k}}\, I'_2 \operatorname{sen}\varphi_2$$

$$V_{1n} - V'_2 = C R_{\mathbf{k}}\, I'_{2n} \cos\varphi_2 + C X_{\mathbf{k}}\, I'_{2n} \operatorname{sen}\varphi_2 \quad \text{(C, índice de carga)}$$

$$\text{Reg}\,\% = \frac{V_{1n} - V'_2}{V_{1n}} \cdot 100 = C \cdot ur\% \cdot \cos\varphi_2 + C \cdot ux\% \cdot sen\varphi_2$$

Si el fdp de la carga hubiera sido capacitivo, se puede demostrar con una simple composición vectorial que el término $C \cdot ux \cdot sen\varphi_2$ sería negativo. Este término puede en ocasiones ser superior al otro, resultando caídas de tensión negativas, lo que indica que $V'_2 > V_{1n}$,; es decir, aparecen tensiones en carga superiores a las de vacío. Este fenómeno se conoce con el nombre de efecto Ferranti.

Rendimiento

Recordemos de los ensayos del transformador que se podía poner que:

$$P_{Fe} = P_0 \;\; ; \;\; [P_{cu}]_n = P_{cc} = R_{\mathbf{k}}\, I'^2_{2n}$$

En general, para una corriente secundaria I_2 (o reducida I'_2) se cumplirá:

$$P_{cu} = R_{\mathbf{k}} I_2'^2$$

que en función del índice de carga queda,

$$P_{cu} = R_{\mathbf{k}} I_2'^2 = C^2 P_{cc}$$

Como en cualquier máquina eléctrica, el **rendimiento** es el cociente entre la potencia útil o potencia secundaria y la potencia total o de entrada en el primario, es decir:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{P_2 + P_p}$$

donde P_P representa la potencia perdida. Si el secundario suministra una corriente I_2 a la tensión V_2 con fdp cos φ_2, se tendrá:

$$P_2 = V_2 I_2 \cos\varphi_2 = C V_2 I_{2n} \cos\varphi_2 \quad ; \quad P_p = P_{Fe} + P_{cu} = P_0 + C^2 P_{cc}$$

$$\eta = \frac{C V_2 I_{2n} \cos\varphi_2}{C V_2 I_{2n} \cos\varphi_2 + P_0 + C^2 P_{cc}}$$

donde el producto $V_2 I_{2n}$ representa la potencia nominal del transformador en kVA. Se observa que el rendimiento empeora cuanto menor es el fdp de la carga y cuanto menor es el índice de carga. El rendimiento será máximo, para una determinada carga para la cual coinciden las pérdidas fijas y variables, es decir, cuando se cumple:

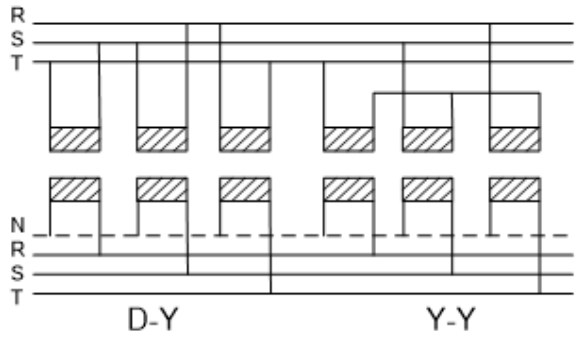
$P_0 = C_{opt}^2 P_{cc}$, siendo $C_{opt} = \sqrt{\frac{P_0}{P_{cc}}}$

2.8 Corriente de conexión.

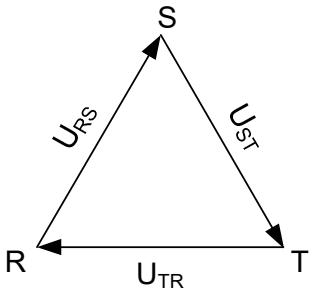
La aplicación súbita de la tensión nominal V1n a un transformador, da lugar a un período transitorio en el que la corriente puede alcanzar varias veces el valor nominal. Durante el transitorio, el flujo principal puede alcanzar un valor de más del doble del normal, lo que se traduce, si se tiene en cuenta la curva de imanación del material, en una corriente de excitación que puede llegar a valer 100 veces la corriente de vacío de régimen permanente. Si se considera que esta última corriente es del orden del 5 al 8 % de la nominal, se alcanzarán corrientes instantáneas de 5 a 8 veces la nominal, lo que provocará fuerzas electromagnéticas en los arrollamientos del orden de 5^2 a 8^2, es decir, de 25 a 64 veces las del régimen de plena carga. Debido a la resistencia del arroll primario, la corriente transitoria de conexión (o inrush) se amortigua rápidamente al cabo de unos pocos ciclos. Se debe tener en cuenta este fenómeno en la regulación de las protecciones del trafo, desensibilizando las mismas para que no interpreten una situación de falla.

2.9 Transformadores trifásicos, grupos de conexión.

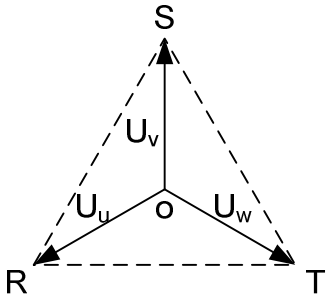
Sabemos que la transmisión de energía se realiza casi exclusivamente por redes trifásicas. En principio, podemos pensar la interconexión de dos redes trifásicas de distinta tensión, usando tres transformadores monofásicos, conectados por ejemplo,



Los primarios pueden conectarse entre dos conductores de línea. Esta, conexión se llama conforme al diagrama fasorial de las tres tensiones primarias "triángulo" o delta.



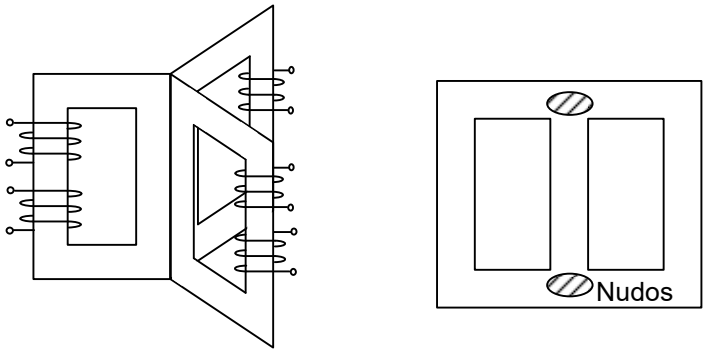
Otra posibilidad sería conectar un solo borne de cada transformador con la red uniendo los bornes libres de salida entre sí. Tratándose de transformadores iguales, el punto de conexión llamado neutro O, se situará en el diagrama fasorial en el centro del triángulo de las tensiones de la línea. Cada transformador recibirá una tensión $\sqrt{3}$ veces inferiores a la tensión entre líneas, llamada tensión de fase o simple.
Las tensiones de fase forman una estrella de tres rayos, esta conexión se llama estrella.



Los secundarios de los trafos de distribución se conectan casi siempre en estrella para poder utilizar además de las tensiones compuestas entre líneas también las tensiones simples entre cada línea y el neutro. Así hay que interpretar las indicaciones 400/240 en vacío, o 380/220V bajo carga, como es lo usual en BT.
Para pasar mentalmente del grupo de 3 trafos monofásicos a un trafo trifásico supongamos tres transformadores monofásicos de dos columnas, con arrollamientos puestos sobre una sola columna, modelo utilizado para deducción de las leyes fundamentales. Ubicamos estos tres transformadores mecánicamente en estrella con las tres columnas libres en el centro.

Alimentamos con un sistema trifásico simétrico. Podemos agregar al sistema de las 3 tensiones, los fasores de los tres flujos en los circuitos magnéticos, los cuales están atrasados 90º respecto de las tensiones correspondientes. Estos tres flujos que pasan por las tres columnas libres tienen la misma magnitud y están desfasados de 120" entre sí. La suma de estos tres flujos es cero en cada momento.

Este hecho puede comprobarse experimentalmente colocando un arrollamiento auxiliar alrededor de las tres columnas libres y midiendo la tensión inducida, esta resultará nula.
En consecuencia: uniendo los yugos superiores entre sí y los yugos inferiores entre sí de los tres transformadores monofásicos podríamos suprimir las tres columnas medias sin alterar el funcionamiento del transformador.



Los lugares de unión de los yugos arriba y abajo serán punto de neutro llamado también nudos magnéticos. En esta posibilidad reside en una economía muy importante que es la causa principal para el uso predominante de transformadores trifásicos. La construcción implica la disposición de las tres columnas en un solo plano, con lo cual se ahorra hierro.
Las zonas de neutros magnéticos se encuentran sobre la columna media. Vemos que el camino de flujo de la fase media es más corto que los caminos de las fases exteriores, lo que va a producir asimetrías en las corrientes magnetizantes de las tres fases.
Denominaremos las tres columnas de un circuito trifásico de acuerdo a la práctica con las letras "u", "v" y "w". Ya hemos visto que se producen en estas tres columnas flujos magnéticos de igual magnitud pero desfasados entre sí en 120°. La suma geométrica de los tres flujos es cero.

$$\overline{\Phi}_u + \overline{\Phi}_v + \overline{\Phi}_w = 0$$

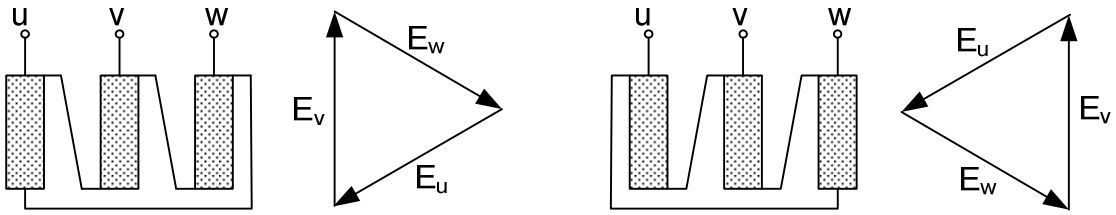
Estos flujos inducen en cada espira, con las cuales están concatenados, tensiones E_N desfasadas entre sí 120°. Conectando en serie las N espiras de un arrollamiento se produce una tensión N. $E_N = E$ Cuyo fasor está adelantado respecto del fasor flujo en 90°.
Si dos bobinas del mismo sentido se encuentran sobre dos columnas del circuito trifásico y nosotros queremos sumar geométricamente las tensiones inducidas, tenemos que unir el extremo superior de una bobina con el extremo inferior de la otra. La suma geométrica de dos fasores desfasados de 120" y de igual magnitud tiene la misma magnitud que cada una de las componentes.
Si queremos restar una tensión de la otra tenemos que unir extremos superiores o inferiores. La diferencia geométrica de dos fasores desfasados de 120° y de igual magnitud, tiene una magnitud $\sqrt{3}$ veces superior a la de cada componente.

Conexión triángulo
Suponemos tres bobinas primarias del mismo sentido de bobinado, colocadas sobre las tres columnas. Conectamos los arrollamientos de modo que sus tensiones desfasadas entre sí en 120°.

$$\overline{E}_u + \overline{E}_v + \overline{E}_w = 0 \quad \text{Forman un triángulo}$$

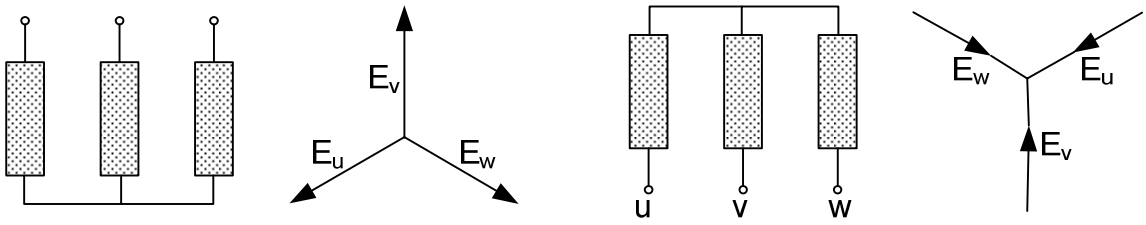
Tenemos que sumarlas es decir conectar siempre el extremo superior de una bobina con el extremo inferior de la siguiente.

Si empezamos con fase u, la siguiente puede ser v o w, es decir, existen dos sentidos de interconexión $u \to v \to w$ ó $u \to w \to v$, de lo que resultan dos diagramas distintos.



Conexión estrella

Si queremos conectar las tres bobinas en estrella, tenemos que formar diferencias de tensiones de fase, es decir tenemos que conectar entre sí los extremos inferiores o superiores.

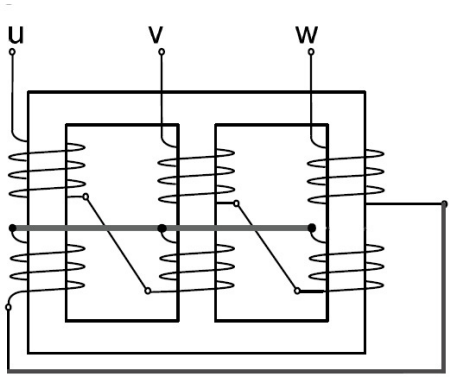


Por razones prácticas las conexiones van de los bornes a los extremos superiores de los arrollamientos. En consecuencia es normal formar el neutro abajo. Si se quisiera realizar la conexión inversa, resulta más cómodo invertir el sentido de bobinado conservando la disposición espacial de las conexiones exteriores.

También en este caso hay dos sentidos de conexión dando dos diagramas diferentes.



También mencionamos aquí la conexión Zigzag, que se usa como arrollamiento secundario de BT hasta quizás 400 KVA de potencia. El arrollamiento secundario de cada columna está subdividido en dos partes iguales, formando así dos grupos. Los extremos superiores de un grupo van generalmente a los bornes. No ahondaremos por ahora en este tema.



Los arrollamientos en Y y en *delta* son equivalentes en potencia y pérdidas. Por ejemplo, para que un devanado en delta, tenga la misma tensión e intensidad de línea que en una Y, deberíamos dar a su arrollamiento, un número mayor de espiras en la relación $\sqrt{3}$ pero con una sección reducida en la misma relación, de modo que la sección total de cobre NS_{Cu} se conserve.

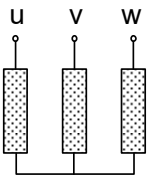
Comparativamente podríamos decir que en AT, la delta será más cara que la Y, por razones de aislación. En BT será más económica la delta, ya que permite un mejor aprovechamiento del cobre de los arrollamientos.
Para establecer una base comparativa definamos:
Potencia de tipo: como la semisuma de las potencias de todos los arrollamientos.
Potencia de paso: es la potencia pasante a través del transformador, es la que está en la placa.

La potencia de tipo está relacionada con el costo.
Para conexión estrella y triángulo: $P_P = P_1 = P_2$

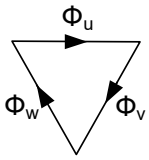
Puede combinarse cualquier conexión primaria con cualquier conexión secundaria. Para facilitar la clasificación se la normaliza:

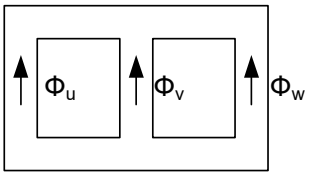
- D ó d quiere decir *delta* (Δ)
- Y o y quiere decir Y
- Z o z quiere decir zigzag

Con mayúscula se caracteriza al lado AT, con minúscula al lado BT, sin tener en cuenta que lado es primario o secundario. La red de alta tensión se conecta con los bornes U, V, W.
Los neutros de ambos sistemas reales o ficticios (en el caso de delta) se designan como O.
Ambos sistemas tienen la misma sucesión de fase. Partiendo del fasor $\overline{OU}$, el fasor $\overline{OV}$ estará atrasado en 120° y el fasor $\overline{OW}$ en 240º. Para comparar los atrasos fasoriales entre la AT y BT se parte también del fasor $\overline{OU}$ y se considera el fasor $\overline{ou}$ siempre respecto de $\overline{OU}$. Se puede verificar fácilmente que usando conexiones simétricas en D, Y, Z el fasor $\overline{ou}$ puede ocupar 12 posiciones respecto del fasor $\overline{OU}$, distanciados 30° entre sí, exactamente como los números del reloj. Este hecho permite establecer una similitud superponiendo el plano fasorial con de un reloj de agujas. El fasor $\overline{OU}$ coincide siempre con la aguja larga del reloj marcando 12. Es fasor $\overline{ou}$ coincide con la aguja corta y su posición le sigue por la indicación de la hora un atraso de 30°.
El grupo de conexión se designa:
1- par una letra mayúscula indicando la conexión AT
2- por una letra minúscula indicando la conexión BT
3- Por una cifra entre O y 11 indicando el atraso del fasor $\overline{ou}$ respecto de $\overline{OU}$.
Por ejemplo en Argentina domina la conexión Dy11 para trafos de distribución.
El grupo de conexión de transformadores puede modificarse girando la denominación de bornes de un solo lado, lo que cambia el atraso del sistema AT de 120° a 240°. Es decir de 4 a 8 hs.
Invirtiendo el sentido de conexión del primario o del secundario se consigue una modificación de 180° o sea 6 hs. Un transformador en Yy o Dd puede tener como cifras sea 0; 4; 8 ó 2; 6; 10. Prácticamente se utilizan solamente 0 y 6.
En Dy; Yd y Yz. Son posibles cifras 1; 5; 9; 3 7 11 En uso son 1; 5 Y 11.
Estos números son de suma importancia para la puesta en paralelo de los transformadores. Pueden diferir las conexiones en sí de los arrollamientos, pero es imprescindible que tengan el mismo *giro de fase* entre el primario y el secundario.
Vamos a determinar ahora el grupo de conexión de la figura siguiente.
Vemos que en fase con $\overline{OU}$ es la tensión $\overline{wu}$ lo que determina la situación del triángulo de BT con el neutro ficticio "o". Poniendo O sobre o y trazando los fasores $\overline{OU}$ y $\overline{ou}$ veremos que nuestro reloj marca 11 Hs. En consecuencia el grupo de conexión es Y d11.



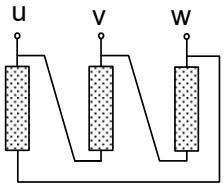
Los flujos forman un triángulo



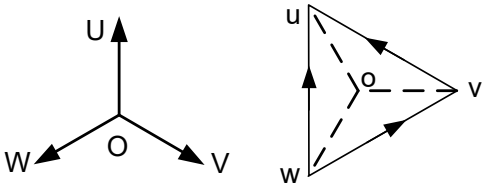


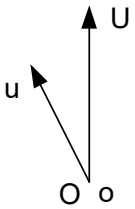
Las tensiones por espiras serán:





Las tensiones en AT serán:





En la mayoría de aplicaciones es interesante tener un neutro valido (cuarto neutro) lado secundario. Por esto dominan en elevadores Yd y en reductores Dy, Yy e Yz; ¿según qué criterio se eligen? Además de en el número de espiras se pueden comparar en base a su comportamiento con carga asimétrica y en base a la excitación-magnetización.

Por ejemplo la conexión Y-Y tiene dos problemas importantes: 1) Si la carga sobre el trafo está desbalanceada, las tensiones de las fases del trafo también pueden desbalancearse. 2) Las tensiones de terceras armónicas se amplifican.

Si a un trafo Y-Y se aplica un sistema trifásico de tensiones, las componentes fundamentales estarán desplazadas 120° entre sí. Sin embargo, las componentes de tercera armónica resultan en fase, puesto que hay 3 ciclos de 3era armónica por cada ciclo de la frecuencia fundamental. Siempre hay algunas componentes de 3era armónica en el trafo debido a la alinealidad del núcleo, y estas componentes se adicionan. El resultado es una componente de tensión de tercera armónica por encima de la fundamental de 50 Hz. Ambos problemas, el del desbalance de tensiones, y el de las terceras armónicas, pueden solucionarse implementando alguna de las siguientes soluciones: 1) Conectando rígidamente a tierra los neutros de los trafos. Esto permite que las corrientes de 3era armónica, y de desbalances de la I de carga drenen a tierra en lugar de ocasionar sobretensiones. 2) Adicionar un arrollamiento terciario en delta. Esto haría que componentes de 3era armónica se sumen originando una corriente circulante en la delta terciaria. El devanado terciario se dimensiona generalmente para un tercio de la potencia nominal de los arrollamientos principales.

Las otras conexiones, en que exista un arrollamiento en triangulo son más estables que la anterior, debido a que la delta ofrece un “trampa” para las componentes homopolares y de 3era armónica.

Ejemplo de aplicación

Se conecta un transformador trifásico reductor a una línea de 20 kV y absorbe 20 A. Si la relación de espiras por fase es igual a 100, calcular la tensión compuesta y la corriente de línea en el secundario del transformador, para las siguientes conexiones: a) Estrella-estrella; b) triángulo-triángulo; c) estrella-triángulo; d) triángulo-estrella. NOTA: Se desprecian las pérdidas del transformador.

Solución

La potencia del transformador es en todos los casos igual a:

$$S = \sqrt{3}\ V \cdot I = \sqrt{3} \cdot 20.000 \cdot 20 \approx 693 \text{ kVA}$$

En las diferentes conexiones, se tiene:

a) **Estrella-estrella**: La tensión simple de primario será:

$$V_1 = \frac{20.000}{\sqrt{3}}$$

y la corriente de cada fase coincide con la de la línea, es decir, $I_1 = 20$ A. Los valores simples secundarios, vendrán ligados por la relación de transformación, de acuerdo con la siguiente ecuación:

$$m = 100 = \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

de donde se deduce:

$$V_2 = \frac{200}{\sqrt{3}} \quad ; \quad I_2 = 2.000 \text{ A}$$

que en valores compuestos corresponden a 200 V y 2.000 A.

b) **Triángulo-triángulo**: De forma análoga al caso anterior, se deducen unos valores de línea igual a 200 V y 2.000 A en el secundario.

c) **Estrella-triángulo**: Los valores simples de primario, teniendo en cuenta que está conectado en estrella, serán:

$$V_1 = \frac{20.000}{\sqrt{3}} \quad ; \quad I_1 = 20 \text{ A}$$

Los valores simples de tensión y corriente secundaria, de acuerdo con la relación de transformación, dan:

$$V_2 = \frac{200}{\sqrt{3}} \quad ; \quad I_2 = 2.000 \text{ A}$$

que teniendo en cuenta que este devanado está conectado en triángulo, corresponde a unos valores de línea de $200/\sqrt{3}$ voltios y $2.000\sqrt{3}$ amperios.

d) **Triángulo-estrella**: La tensión y corriente de cada fase del primario al estar conectado este devanado en triángulo son:

$$V_1 = 20.000 \text{ V} \quad ; \quad I_1 = \frac{20}{\sqrt{3}} \text{ A}$$

y los valores correspondientes en secundario serían:

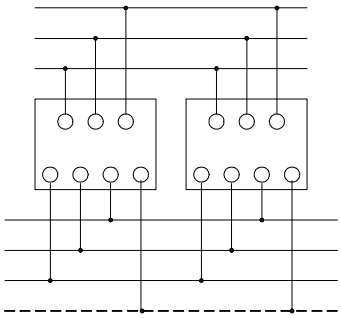
$$V_2 = 200 \text{ V} \quad ; \quad I_2 = \frac{2.000}{\sqrt{3}} \text{ A}$$

quie teniendo en cuenta que este devanado está en estrella, resultan unos valores de línea de $200\sqrt{3}$ y $2.000/\sqrt{3}$ A.

2.10 Transformadores en paralelo.

Dos transformadores están conectados en paralelo, si sus bornes primarios por una parte y sus bornes secundarios por otra parte están conectados entre sí.

¿Por qué se ponen en paralelo?



Primero para aumentar la seguridad de servicio. En el caso de defecto de un transformador se cargan más él o los puestos en paralelos. Además hay ventaja económica, si uno quiere tener un transformador de reserva. Este último resulta tanto más chico, cuanto más esté subdividida la potencia que se transforma. Otra razón para puesta en paralelo es el crecimiento paulatino de consumo. Es más económico agregar otro transformador que reemplazar el transformador existente.

La marcha en paralelo produce algunos problemas que provienen de la desigualdad de las máquinas. Si fuesen idénticos no habría problema de repartición de la carga. Sin embargo, trafos hasta de una misma serie presentan diferencias. Ni hablar de trafos que provienen de exportación o de fabricantes diferentes.
Si los transformadores no son idénticos se producen corrientes de circulación que descargan a algunos y sobrecargan a otros.
Si exigimos, que ninguno del grupo se sobrecargue, resulta la potencia transmisible menor que la suma de potencias nominales de trasformadores conectados en paralelo.
Es exagerado pedir para servicio perfecto que los transformadores sean idénticos. Sería suficiente que las tensiones secundarias de trafos alimentados la misma tensión, fuesen iguales en magnitud y fase para todos los estados de carga.

Para cumplir con esta exigencia tiene deben ser iguales:

1. Las tensiones secundarias en vacío para todas las posiciones del conmutador. Esto implica la igualdad estricta de la relación de transformación; y esto se consigue solamente si la cantidad de espiras de ambos trafos es igual.

2. Las componentes porcentuales U_x y U_v de la tensión de cortocircuito U_K .

3. En transformadores trifásicos, grupos de conexión compatibles. No se exige que sean iguales las conexiones. Conectar en paralelo un Yy con un Dd puede tener la ventaja que de que se compensen parcialmente las armónicas de la corriente magnetizante.

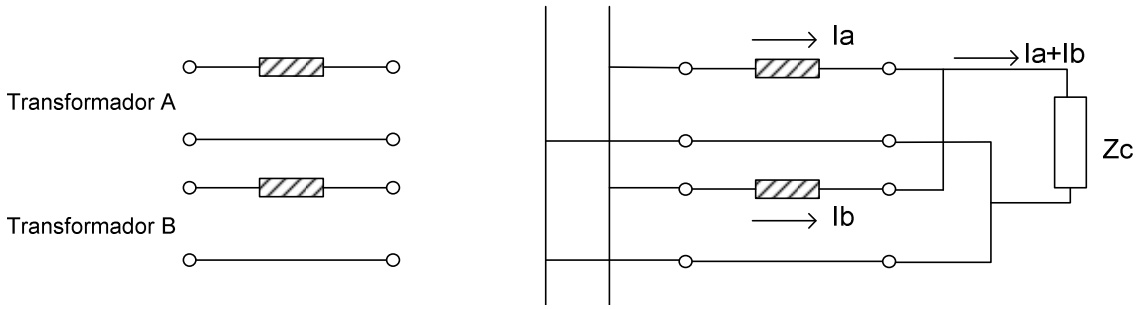
Para determinar cómo van a andar en paralelo dos transformadores dados hay que estudiar por separado las consecuencias de tres errores posibles.

1- desigualdad de relación de espiras. $\frac{N_{1A}}{N_{2A}} \neq \frac{N_{1B}}{N_{2B}}$

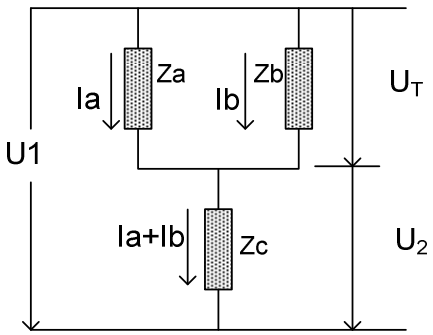
2- Desigualdad de las tensiones de cortocircuito $|u_{KA}| \neq |u_{KB}|$ siendo igual $\varphi_{KA} = \varphi_{KB}$

3- Desigualdad de ángulos de cortocircuito $\varphi_{KA} \neq \varphi_{KB}$ Siendo igual $u_{KA} = u_{KB}$

En el primer caso la corriente de circulación se produce ya en vacío y no varía con la carga. Las pérdidas suplementarias se suman a las pérdidas en el hierro. Las normas consideran admisibles diferencias en la relación de transformación de hasta ±0,5%.
En los dos demás casos la corriente de circulación crece proporcionalmente con la carga total.
Las pérdidas suplementarias se suman a las pérdidas individuales en el cobre.
Las normas admiten la puesta en paralelo trafos cuyas tensiones de cortocircuito no difieran en más de un valor medio en 7.5%. Para llegar a ángulos de cortocircuitos semejantes se desaconseja poner en paralelo trafos cuyas potencias nominales difieran en más de la relación 2:1.
El mejor modo de calcular la magnitud de corrientes de circulación y de pérdidas suplementarias es usando circuitos equivalentes monofásicos (también para trafos trifásicos) y uniendo los lados primarios y secundarios).
Miremos por ejemplo el caso de desigualdad de tensiones de cortocircuito. Podemos despreciar las corrientes magnetizantes.



Re-dibujando tenemos:



Referimos las magnitudes primarias al secundario. Para ambos trafos vale:
$\overline{U'_1} = \overline{U_2} + \overline{U_T}$
La tensión interna de ambos transformadores es:
$\overline{U_T} = \overline{Z_a} \times \overline{I_a} = \overline{Z_b} \times \overline{I_b}$
Las impedancias de cortocircuito pueden calcularse partiendo de los valores nominales y de la tensión de cortocircuito porcentual.

$$\frac{U_K\%}{100} = Z_K \frac{I_n}{U_n}$$

Será en nuestro caso

$$\overline{Z}_a = \frac{\overline{u}_{ka}\%}{100} \frac{U_n}{I_{an}} \qquad \overline{Z}_b = \frac{\overline{u}_{kb}\%}{100} \frac{U_n}{I_{bn}}$$

Introduciendo en $\overline{U_T} = \overline{Z}_a \overline{I}_a = \overline{Z}_b \overline{I}_b$

Obtenemos: $\bar{u}_{ka}\% \cdot \left(\frac{\bar{I}_a}{\bar{I}_{an}}\right) = \bar{u}_{kb}\% \cdot \left(\frac{\bar{I}_b}{\bar{I}_{bn}}\right)$

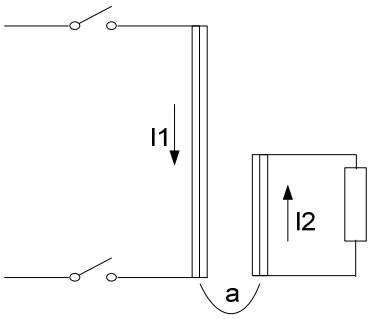
$$\left(\frac{\bar{I}_a}{\bar{I}_{an}}\right) \div \left(\frac{\bar{I}_b}{\bar{I}_{bn}}\right) = \bar{u}_{kb}\% \div \bar{u}_{ka}\%$$

A la izquierda tenemos los estados de carga referidos a la carga nominal. Resultan inversamente proporcionales a las tensiones de cortocircuito porcentuales.

Sean los ángulos de cortocircuito por ejemplo iguales y las tensiones de cc distintas en el límite de las normas, es decir de $2 \times 7.5 = 15\%$. Sea por ejemplo $u_{ka} = 0.85 u_{kb}$.
Sean las potencias nominales $P_a = 1000KVA$ y $P_b = 2000KVA$
La potencia transmisible sin sobrecargar el transformador con menor u_K, es decir el transformador A será: $P'_c = P_a + 0.85 P_b = 1000 + 1700 = 2700KVA$ En vez de 3000KVA que sería la suma de ambas potencias nominales.

2.11 Autotransformadores

Hemos tratado hasta ahora el trafo normal de dos arrollamientos. Se unían en el sentido del flujo de energía dos circuitos de tensiones distintas quedando al mismo tiempo aislados eléctricamente uno del otro. Si prescindimos de esta segunda función, podemos unir los arrollamientos primarios y secundarios en un punto.



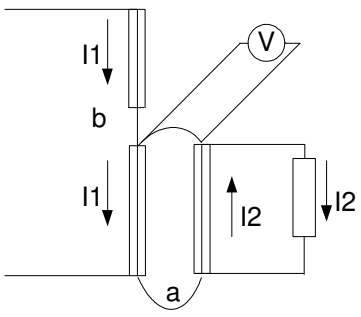
Volvamos al caso sencillo de un transformador monofásico reductor con espiras N1 > N2.

Unimos un extremo de cada arrollamiento por la conexión a.
El trafo sigue transformando tensiones y corrientes en la relación:

$$\frac{N_1}{N_2} \cong \frac{U_1}{U_2} \cong \frac{I_2}{I_1}$$

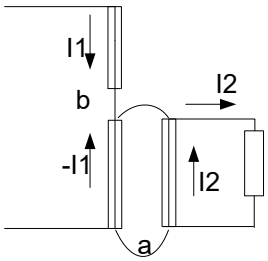
(Despreciemos la corriente magnetizante)

Supongamos que exista en el primario una toma b subdividiendo el arrollamiento en dos partes $N_1 = N_2 + (N_1 - N_2)$
¿Qué va a pasar si colocamos entre esta toma y el extremo libre del secundario un voltímetro? Parece que nada porque la tensión inducida entre a y la toma, es igual que la tensión inducida en el secundario $U_{ab} = N_2 E_N = N_2$. Entonces podemos unir b con el extremo del secundario.

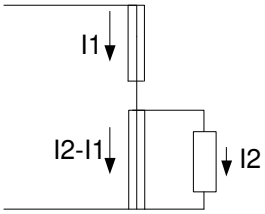


Si el transformador está cargado, vemos que entre los puntos a y b circula I_1 en una dirección e I_2 en el sentido opuesto.

Si unimos ambos arrollamientos, vemos que estas corrientes serían ficticias, porque en realidad lo que circularía sería su diferencia.



La corriente resultante es $I_2 - I_1$ y tiene el sentido de I_2.
Si por ambos arrollamientos no pasa más que la diferencia de las corrientes primaria y secundaria, podemos reducir considerablemente la sección de los conductores en la parte común.



Así llegamos a tipo de trafo reducido, bautizado con un nombre poco claro "auto-transformador".
Partiendo de tres trafos monofásicos, que hemos unido magnéticamente hemos llegado al trifásico. Partiendo del primario y secundario independiente, que hemos unido galvánicamente hemos llegado la auto-transformador.

Por el auto-transformador pasa la potencia $P_P = U_1 I_1 = U_1 I_2$ llamaremos esta magnitud potencia de paso o potencia pasante ¿Y cuál será la potencia de tipo del auto-transformador? El arrollamiento común tiene tensión U_2 y lleva la corriente $I_2 - I_1$.

Lo que quedó del primario tiene tensión $U_1 - U_2$ y conduce la corriente I_1. Sabemos que la potencia de tipo es igual a la mitad de la suma de potencias de todos los arrollamientos.

$$P_t = \frac{1}{2}\left[U_2(I_2 - I_1) + (U_1 - U_2)I_1\right] = \frac{1}{2}(U_2 I_2 - U_2 I_1 + U_1 I_1 - U_2 I_1)$$

sabemos que $U_1 I_1 = U_2 I_2$

$$P_t = \frac{1}{2}\left[2U_1 I_1 - 2U_2 I_1\right] = \frac{1}{2}\left[2U_2 I_2 - 2U_2 I_1\right]$$

$$P_t = I_1\left[U_1 - U_2\right] = U_2\left[I_2 - I_1\right]$$

Es decir igual a la potencia de cada uno de los nuevos arrollamientos. Vemos que la potencia de tipo es menor que la pasante y que la relación de estas potencias es:

$$\frac{P_t}{P_p} = \frac{I_1(U_1 - U_2)}{I_1 U_1} = \frac{U_2(I_2 - I_1)}{I_2 U_2} = \frac{U_1 - U_2}{U_1} = \frac{I_2 - I_1}{I_2} = \frac{N_1 - N_2}{N_1}$$

Es decir la potencia tipo y con tal el peso, precio y el tamaño se reducen considerablemente si renunciamos a la separación galvánica de ambos circuitos conectados por el transformador. Esto es válido si la relación de ambas tensiones no es grande.

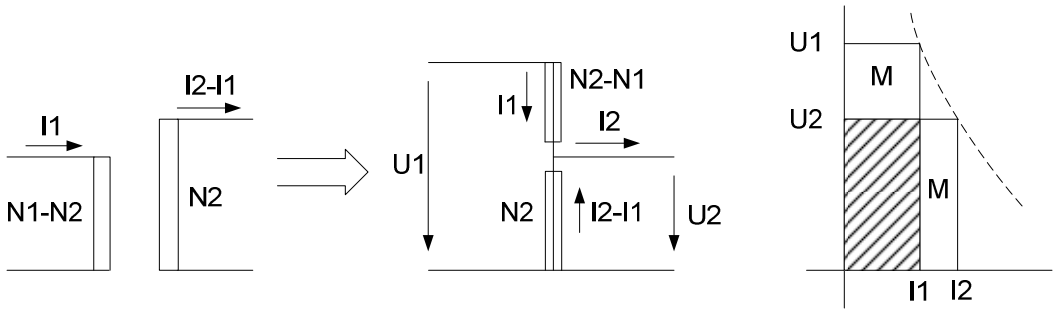
Con una relación de tensiones 2 a 1 se reduce la potencia en 2 a 1. Con una relación de 10:9 se reduce hasta 10 a 1.

El auto-transformador tiene dos arrollamientos reales con funciones distintas (no primario y secundario). El arrollamiento que lleva la diferencia de las corrientes de ambos circuitos exteriores se llama "arrollamiento en derivación". El arrollamiento en el cual se miden la diferencia de ambas tensiones se llama "arrollamiento serie".

El auto-transformador puede funcionar como reductor o elevador. Los amperes-vueltas de ambos arrollamientos tiene sentidos opuestos y se compensan (excepción hecha de amperes-vueltas de excitación), es decir tenemos:

$$(N_1 - N_2)I_1 = N_2(I_2 - I_1)$$

Vemos que cada transformador normal con potencia de tipo P_t, igual a su potencia nominal, puede transformarse en un auto-transformador con la misma potencia tipo pero con potencia de paso aumentada, si conectamos sencillamente, ambos arrollamientos en serie.



Este hecho se explica físicamente así:

Las parte de la potencia dada por el producto de la tensión menor (en nuestro ejemplo U_2) y de la corriente menor (I_1), se transfiere del primario al secundario galvánicamente: $U_2 I_1 = P_P - P_t$ y el auto-transformador tiene que transmitir magnéticamente solamente la parte de potencia excedente. Es decir lado AT: $(U_1 - U_2)I_1$ y lado BT $(I_2 - I_1)U_2 = P_t$ su potencia de tipo.

El transformador normal con el número de espiras $(N_1 - N_2)$ y N_2, y el auto-transformador derivado tienen naturalmente las mismas pérdidas en el hierro, mismas pérdidas en el cobre, los mismo amperes-vueltas de excitación y el mismo flujo de dispersión.

Estas son las ventajas del auto-transformador:

- Alto rendimiento.
- Baja corriente magnetizante.
- Peso, tamaño y precio reducidos

Sin embargo, la reducción de U_x, no puede considerarse siempre como una ventaja, ya que es la parte principal de la tensión de cortocircuito, y que en el caso de un cortocircuito la intensidad sube en la relación inversa de $u_K\%$. Esta corriente se sitúa en el orden de $20\,I_n$ en transformadores normales y es ya peligrosa. En auto-transformadores puede sobrepasar el valor de $100\,I_n$. Por esta razón hay que controlar en el lugar de la instalación la impedancia propia de la red de alimentación y en caso necesario instalar lado alimentación reactancias limitadoras de corriente.

Los auto-transformadores pueden naturalmente también usarse en redes trifásicas.

Los auto-transformadores en redes de AT están más expuestos a sobretensiones que trafos normales, siendo peligrosa la penetración de sobretensiones atmosféricas originadas en la red de AT al lado de BT. Otro peligro es el desplazamiento del neutro, que es común para ambos sistemas.

Por estas razones exige la utilización de auto-transformadores grandes en redes de AT, un estudio mucho más detallado que de los trafos comunes.

A veces resultan las medidas de precaución tan costosas que se prefiere el uso de trafos normales a pesar del precio más alto y del rendimiento más bajo. Se mencionan dos casos en los que se instalan auto-transformadores: 1) Interconexión de redes con neutro a tierra de muy alta tensión por Ej. 350/220 a 220/132 KV. 2) Para mejorar tensiones en redes de distribución rural.